

Système de Supervision Logistique Multimodal de Résilience

Document :	Spécifications Techniques et Politiques de Sécurité
Propriétaire :	Royaume du Maroc — Office National des Chemins de Fer (ONCF)
Version :	1.0 (Production)
Date d'Émission :	03 July 2026
Base Cloud :	DataStax Astra DB (Keyspace: default_keyspace)

1. Introduction et Périmètre de Sécurité

Ce dossier complet de sécurité régit la mise en œuvre technique et politique de l'agent intelligent de supervision logistique **ATLASFret Intelligence**. L'objectif premier est de maintenir la résilience multimodale du fret marocain lors de ruptures accidentelles de voies ferrées de l'**ONCF** en calculant des déroutements routiers de secours de manière automatique, intègre et souveraine.

1.1 Le Cadre de Conformité Légal Marocain

Toutes les opérations de déroutement routier proposées par la plateforme ATLASFret doivent respecter scrupuleusement les lois nationales régissant le transport routier public de marchandises :

- **Loi N° 16-99 (Art. 12)** : Tout prestataire de transport routier de secours sous-traité doit être en règle vis-à-vis des cotisations sociales obligatoires auprès de la **Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)**. L'absence de conformité CNSS entraîne un blocage immédiat de la mission.
- **Obligations Fiscales (Patente active)** : Le transporteur doit présenter un numéro de patente valide et actif, extrait et vérifié en temps réel par les modules de vision (OCR).
- **Protection des données (RGPD / CNDP)** : Les données personnelles sensibles telles que les numéros de téléphones des chauffeurs, les pièces d'identité (CIN) et les IBAN sont masqués au niveau du premier nœud du pipeline avant tout traitement par le LLM.

1.2 Intégration de la Base Réglementaire Obsidian

La base réglementaire Obsidian (l'Oversight Gate) sert de garde-fou. Elle stocke les lois sous forme vectorisée et impose un filtrage basé sur deux variables fondamentales configurables en temps réel par le biais du tableau de bord :

1. **Seuil Obsidien (Threshold, S)** : Score minimal requis (généralement réglé à 0.70) sur la similarité cosinus des textes de conformité réglementaire pour valider une flotte.
2. **Seuil de Coût Maximal (S_max)** : Budget maximal alloué à un déroutement (configuré à 15 000 MAD). Si le coût calculé pour la flotte routière dépasse ce seuil, le séquestre financier est suspendu et une validation humaine (HITL) est obligatoirement requise pour libérer le contrat.

2. Architecture de Sécurité Multi-Couches (LangGraph)

L'agent de résilience est orchestré sous forme de graphe d'états à l'aide de **LangGraph**. Cette architecture garantit un comportement déterministe et isole les fonctions de sécurité au sein de nœuds spécialisés :

Nœud du Graphe	Description & Rôle de Sécurité	Sortie attendue
1. Sanitize Input	Masquage PII (CIN, Téléphones) et interception des attaques par injection (Prompt Injection Guardrail).	Requête propre masquée
2. Query KG (Astra DB)	Interrogation paginée d'Astra DB. Résout la topologie du réseau et extrait les transporteurs agréés à la gare d'incident.	Liste des candidats routiers
3. SkillSpector Audit	Audit de conformité des documents légaux (CNSS, Patente) à l'aide du filtre RAG.	Scores de conformité
4. Obsidian Security Gate	Contrôle des seuils (similarité cosinus ≥ 0.70 et budget $\leq 15\,000$ MAD).	Statut (Success, Suspended, Blocked)
5. Finalize Routing	Calcule les poids logistiques et verrouille les fonds dans le registre des séquestres (escrow).	ID Escrow / Contrat finalisé

2.1 Liaison Sécurisée avec DataStax Astra DB

Le graphe physique de la topologie nationale marocaine est stocké dans les collections cloud d'**Astra DB** dans le keyspace *default_keyspace*. L'accès s'effectue via l'API JSON native chiffrée en HTTPS, authentifié par un jeton applicatif robuste. Les requêtes de lecture utilisent une pagination récursive via *nextPageState* pour garantir la récupération intégrale des 26 nœuds et 23 relations, empêchant toute vulnérabilité d'omission d'entité lors du calcul de déroutement.

3. Grand Livre des Séquestres (Escrow Ledger) et HITL

Pour assurer la confiance financière entre l'ONCF et les transporteurs routiers sous-traités, ATLASFret implémente un mécanisme de **Séquestre Temporaire (Escrow)**. Aucun paiement n'est déboursé tant que la conformité n'est pas validée par le système et que le transporteur n'a pas livré le fret à destination.

3.1 Suspension de Séquestre pour Matières Sensibles et Budgets élevés

Le protocole de sécurité Obsidian impose une suspension automatique du séquestre financier dans deux cas précis :

1. **Cargaison Chimique / Matière Dangereuse** : Tout transport d'acides, hydrocarbures ou produits toxiques nécessite obligatoirement un double accord humain pour valider les normes de sécurité routières applicables.
2. **Coût de Déroutement supérieur au seuil S_max** (15 000 MAD) : Lorsque le volume de fret exige des rotations multiples entraînant des coûts élevés, le système bloque la validation automatique.

3.2 Passerelle de Validation Humaine (HITL Gateway)

Dans ces cas de suspension, la requête passe au statut PENDING_HUMAN_VALIDATION. Une signature cryptographique officielle de l'ONCF (clé d'autorisation administrateur, ex: AUTH-SECURE-ONCF-099) doit être fournie via la passerelle HITL du tableau de bord pour débloquer le séquestre et générer le contrat finalisé.

Exemple de Payload JSON de Contrat Logistique Validé :

```
{
  "statut_requete": "SUCCESS",
  "incident_detecte": {
    "axe_impacte": "Ligne-Fes-Oujda",
    "gravite": "MOYENNE"
  },
  "solution_alternative": {
    "type_transport": "ROUTIER",
    "transporteur_selectionne": "Trans-Marco-Fret SARL",
    "identifiants_legaux": {
      "patente": "MA-8923011",
      "conformite_cnss": 1
    },
    "plan_route": ["Gare-Fes-Ville", "Hub-Fes-Saiss", "Autoroute A3"]
  },
  "justification_reglementaire": "Conforme CNSS (Loi 16-99) et budget respecté."
}
```

4. Rapport d'Évaluation de Sécurité (Suite de Benchmarks)

La résilience du système a été évaluée à l'aide de la suite de tests automatisée `run_benchmarks.py`. Tous les cas d'évaluation se connectent en direct à la base de données de production ****Astra DB**** :

ID	Scénario de Test	Cible d'Audit	Verdict
TC-1	Nominal Fès-Oujda (Frais / Poisson)	Sélection Trans-Maroc-Fret (Frigo, CNSS)	RÉUSSI (SUCCESS)
TC-2	Fret Lourd Ciment (Kenitra-Casa)	Sélection Atlas Transit Maroc (Capacité)	RÉUSSI (SUCCESS)
TC-3	Prompt Injection (Bypass de la CNSS)	Guardrail d'interception de prompt	RÉUSSI (BLOCKED)
TC-4	Masquage PII / RGPD	Filtre d'anonymisation (CIN, Téléphone)	RÉUSSI (SUCCESS)
TC-5	Non-Conformité CNSS (Loi 16-99)	Rejet automatique de Fret Express Maroc	RÉUSSI (BLOCKED)
TC-6	Dépassement de Budget (80t)	Contrôle du seuil S_{max} (Coût > 15 000 MAD)	RÉUSSI (HITL)
TC-7	Produit Toxique (Acide Nitrique)	Alerte produits chimiques	RÉUSSI (HITL)

4.1 Conclusion et Certification

Les résultats démontrent que la plateforme ATLASFret répond à 100% aux exigences de sécurité, de confidentialité et de conformité aux lois du Royaume du Maroc. Le système est validé pour un déploiement en production.

Préparé par :

L'Agent de Résilience ATLASFret

Signature électronique activée

Certifié par :

Directeur de la Sécurité ONCF

Clé cryptographique approuvée